# Dag 1 — Intro, AI-proces, MathCad & LTspice

*Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni) · ELE1-A26*

Overblik & formler — ELE1-A26 Dag 1

---

**Sådan bruger du arket:** Arket følger underviserens slides for dagen og samler definitioner, formler og pointer fra eksemplerne. Henvisninger som [s. $X$] peger på sidetallet i dagens slides.

## Kurset i korte træk [s. 2–5]

- **Underviser:** Kristian Pontoppidan. **Bog:** Rizzoni, *Fundamentals of Electrical Engineering* — Revision 1 bruges primært, Revision 2 kan også bruges.
- **Undervisning:** teori + øvelser + dialog; gruppearbejde, hvor løsninger gennemgås i klassen; studenteroplæg kan forekomme.
- **Afleveringer** kan komme løbende — du skal vise, at du kan bruge teorien og værktøjerne. **Eksamen:** mundtlig.
- **Værktøjer:** MathCad (beregning og plot) og LTspice (kredsløbssimulering) bruges hele semesteret.

## AI-aktivitetsskalaen [s. 9–14]

Skalaen er et *fælles sprog* for, hvor meget AI en opgave må bruge. Niveauerne er **ikke** et hierarki — et højere tal er ikke bedre.

| Niv. | Navn | AI's rolle / hvad der vurderes |
|---|---|---|
| 1 | Ingen AI | Ingen AI, stavekontrol eller oversættelse. Måler dit reelle niveau (fx håndberegninger). |
| 2 | Forberedelse med AI | Idéer, research og struktur med AI — selve produktet er dit eget. |
| 3 | AI som redaktør | Du skriver først; AI giver feedback bagefter. Aflever 1. version, feedback, endelig version og refleksion. |
| 4 | AI-understøttet udførelse | AI gennem hele processen; du styrer, vurderer kritisk og dokumenterer (prompts, logs). Fejl fra AI er *dit* ansvar. |
| 5 | Ligeværdigt partnerskab | Åbne, komplekse problemer løses sammen med AI; du har det strategiske ansvar. |

## FERC-modellen — *hvordan* du arbejder med AI [s. 15–17]

Skalaen siger *hvor meget*; FERC (Center for Hybrid Intelligence, AU) siger *hvordan*. Grundidé: AI er en **medskabende assistent, ikke et orakel**.

**F–E–R–C** **F**rame: formulér mål, forudsætninger og begrænsninger, *før* du åbner AI.
**E**xplore: bed om svar i flertal — alternativer, vinkler, perspektiver.
**R**efine: iterér — giv kritisk feedback, justér, vurdér igen.
**C**ommit: træf det endelige valg; du ejer resultatet og kan forsvare det.

**Kobling:** niv. 2 = Frame + Explore; niv. 3 = Frame + Refine + Commit; niv. 4 = hele cyklussen med dokumentation; niv. 5 = FERC er blevet automatisk.

## Sinusfunktioner — definitionerne fra øvelse 1 [s. 18–19]

| Symbol | Betydning | Enhed |
|---|---|---|
| $A$ | Amplitude (topværdi) | V eller A |
| $\omega$ | Vinkelfrekvens, $\omega = 2\pi f$ | rad/s |
| $f$ | Frekvens, $f = 1/T$ | Hz |
| $T$ | Periodetid | s |
| $\theta$ | Fasevinkel — **i radianer** | rad |

**Tidsafhængig sinusfunktion**

$$v(t) = A\cos(\omega t + \theta), \qquad \omega = 2\pi f, \qquad T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

**Eksempel:** $\omega_1 = 200\pi$ rad/s $\Rightarrow f_1 = 100$ Hz, $T_1 = 10$ ms; $\omega_2 = 2000\pi$ rad/s $\Rightarrow f_2 = 1000$ Hz, $T_2 = 1$ ms.

**MathCad-tjek:** definér konstanterne *med enheder* (fx `A:=18.75 V`, `ω1:=200π rad/s`), lav en tidsvektor (fx 0…20 ms) og plot begge funktioner i samme XY-plot. Sæt aksens enhed (ms og V) i plottets enhedsfelt.

## LTspice — det vigtigste [s. 22–28]

- Gratis, ubegrænset SPICE-simulator (Windows + macOS) med skematisk editor, komponentbibliotek og indbygget bølgeformsviser.
- **Ground** skal altid være med — ellers kan simuleringen ikke regne.
- **Analysetyper:** `.op` = DC-arbejdspunkt (spændinger/strømme i ro); `.tran` = transientanalyse (signaler over tid), fx `.tran 0.2` = 0,2 s.
- **Sinuskilde:** `SINE(Voffset Vamp Freq)`, fx `SINE(0 10 50)` = 10 V amplitude, 50 Hz.
- **Probe:** klik på en ledning = spænding mod ground; klik på en komponent = strøm gennem den.

**Spændingsdeler (øvelse 3–4)**

$$v_{ud} = v_{ind}\,\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Udgangen tages over $R_2$; den største spænding ligger over den største modstand.

## Huskeregler

- Vinkler i $\cos(\omega t + \theta)$ er i **radianer** — sæt lommeregner/MathCad til rad.
- Hz tæller perioder pr. sekund; rad/s er vinkel pr. sekund. Én periode = $2\pi$ rad.
- Til dag 2: kunne forklare plot med enheder i MathCad, $f$ vs. $\omega$, hvad LTspice bruges til, og hvordan man plotter en sinus i LTspice.